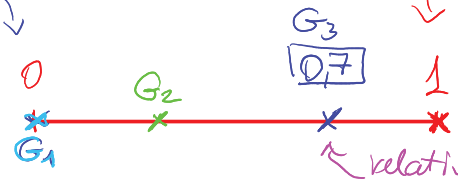
keine Konzentration oder Gleichverteilung

max. Konzentration



relativ hohe Konzentration

Beispiel 1.8.3. *Marktanteile (siehe 1.8.1)*

- *Wir berechnen exemplarisch* G_3

i	$x_{[i]}$	u_i	v_i	$u_{i-1}+u_i$	$v_i - v_{i-1}$	$(u_{i-1}+u_i)(v_i - v_{i-1})$
0	–	0	0			
1	5	0,2	0,05	0+0,2=0,2	0,05-0=0,05	0,2·0,05=0,01
2	5	0,4	0,10	0,2+0,4=0,6	0,1-0,05=0,05	0,6·0,05=0,03
3	5	0,6	0,15	0,4+0,6=1	0,15-0,1=0,05	1·0,05=0,05
4	15	0,8	0,30	0,6+0,8=1,4	0,3-0,15=0,15	1,4·0,15=0,21
5	70	1,0	1,00	0,8+1,0=1,8	1-0,3=0,7	1,8·0,7=1,26
Summe						$\Sigma = 1{,}56$

$n=5$ (Merkmalsträger)

$\Sigma = 1{,}56$

$$G = \frac{n}{n-1}\left(\left(\sum_{i=1}^{n}(u_{i-1}+u_i)(v_i - v_{i-1})\right) - 1\right);$$

- *Gini-Koeffizient:* $G_3 = \frac{5}{5-1}(1{,}56 - 1) = 0{,}7$

- *Analog:*
  - $G_1 = \frac{5}{4}(1{,}00 - 1) = 0$ *(keine Konzentration)*
  - $G_2 = \frac{5}{4}(1{,}28 - 1) = 0{,}35$
  - $G_4 = \frac{5}{4}(1{,}80 - 1) = 1$ *(maximale Konzentration)*

Beispiel 1.8.4. *Aktien (siehe 1.8.2)*

- *Vorbereitende Rechnungen:*

j	u_j	v_j	$u_{j-1}+u_j$	$v_j - v_{j-1}$	$(u_{j-1}+u_j)(v_j - v_{j-1})$
0	0	0			
1	0,5530	0,0625	0,553	0,0625	0,0346
2	0,7650	0,1805	1,318	0,118	0,1555
3	0,8690	0,3089	1,634	0,1284	0,2098
4	0,9500	0,5378	1,819	0,2289	0,4164
5	1,0000	1,0000	1,95	0,4622	0,9012
Summe					1,7175

Achtung! Anzahl von Aktionären

$n = 1000$

- *Gini-Koeffizient:*

$$G = \frac{n}{n-1}\left(\left(\sum_{j=1}^{J}(u_{j-1}+u_j)(v_j - v_{j-1})\right) - 1\right).$$

1,7175

$$G = \frac{1000}{1000-1}(1{,}7175 - 1) = 0{,}7183$$

die Konzentration ist stark ausgeprägt.

1.8.3 Konzentrationsrate

- **Lorenz-Kurve** und **Gini-Koeffizient** sind Maße der **relativen Konzentration** – sie sind bestimmt durch die Fragestellung: Wieviel Prozent der Merkmalsträger teilen sich wieviel Prozent der Merkmalssumme?
- Ein einfaches Konzentrationsmaß, das auf einer absoluten Anzahl a von Merkmalsträgern basiert, ist die **Konzentrationsrate** CR_a.

Die Konzentrationsrate gibt an, wieviel Prozent der Merkmalssumme die a größten Merkmalsträger haben:

Summiere die Anteile der a größten Merkmalsträger

$$CR_a = \sum_{i=n-a+1}^{n} q_i \quad \text{mit } q_i = \frac{x_{[i]}}{x_{[1]} + \cdots + x_{[n]}}$$

Beispiel 1.8.5. *Konzentrationsrate: Marktanteile (siehe 1.8.1)*

- *Wir berechnen die Konzentrationsrate* CR_2 *der Marktanteile jeweils für die zwei größten Unternehmen:* $a=2$

• *Daten*

Jahre	Merkmalsträger	A	B	C	D	E	Merkmalssumme
1	1. Verteilung	20	20	20	20	20	100
2	Verteilung	20	10	20	40	10	100
3	Verteilung	15	5	5	70	5	100
4	Verteilung	0	0	0	100	0	100

← Gleichverteilung

← maximale Konzentration

$$CR_2(1.\ Jahr) = \frac{20+20}{100} = 0{,}4 \rightsquigarrow 40\,\%$$

$$CR_2(2.\ Jahr) = \frac{40+20}{100} = 0{,}6 \rightsquigarrow 60\,\%$$

$$CR_2(3.\ Jahr) = \frac{70+15}{100} = 0{,}85 \rightsquigarrow 85\,\%$$

$$CR_2(4.\ Jahr) = \frac{100+0}{100} = 1 \rightsquigarrow 100\,\%$$

1.8.4 Fallstudie: Konzentration*

- Das gesamte entliehene Kapital im Firmenkundenbereich einer Bank verteilt sich wie folgt auf 10 Branchen:

Branche	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Kapital (in GE)	50	100	50	100	50	50	100	50	400	50

- Problemstellung: Für das Merkmal Kapital sollen bestimmt werden:
  (a) die Lorenz-Kurve,
  (b) der Gini-Koeffizient,
  (c) die Konzentrationsrate CR_3.

Lorenz-Kurve: Berechnungen

- Anzahl der Merkmalsträger $n = 10$ Branchen
- Merkmalsumme: $S_n = 1000$ GE

- Zwei Möglichkeiten zur Bestimmung der Stützstellen (u, v) der Lorenz-Kurve:

Mit Häufigkeitsverteilung:

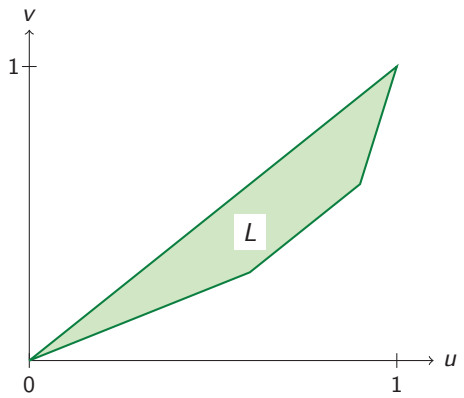
a_j	50	100	400
H_j	6	3	1

j	H_j	$a_j H_j$	u_j	v_j
0	–	–	0	0
1	6	300	$\frac{6}{10} = 0{,}6$	$\frac{300}{1000} = 0{,}3$
2	3	300	$\frac{6+3}{10} = 0{,}9$	$\frac{300+300}{1000} = 0{,}6$
3	1	400	$\frac{6+3+1}{10} = 1$	$\frac{300+300+400}{1000} = 1$
Σ	10	1000		

Ohne Häufigkeitsverteilung

i	u_i	v_i
0	0	0
1	$\frac{1}{10} = 0{,}1$	$\frac{50}{1000} = 0{,}05$
2	0,2	$\frac{2 \cdot 50}{1000} = 0{,}1$
3	0,3	0,15
4	0,4	0,2
5	0,5	0,25
6	0,6	0,3
7	0,7	$\frac{6 \cdot 50 + 100}{1000} = 0{,}4$
8	0,8	0,5
9	0,9	0,6
10	1	1

Lorenz-Kurve Graphische Darstellung



Gini-Koeffizient

j	u_j	v_j	$u_{j-1}+u_j$	$v_j - v_{j-1}$	$(u_{j-1}+u_j)(v_j - v_{j-1})$
0	0	0	–	–	–
1	0,6	0,3	0,6	0,3	0,6·0,3 = 0,18
2	0,9	0,6	1,5	0,3	1,5·0,3 = 0,45
3	1,0	1,0	1,9	0,4	1,9·0,4 = 0,76
Summe					1,39

$\boxed{n=10}$

- Gini-Koeffizient:

$$G = \frac{10}{9}(1{,}39 - 1) = \underline{0{,}4333}$$

Konzentrationsrate

- Wieviel Prozent des entliehenden Kapitals entfallen auf die drei größten Branchen:

Drei größten Anbieter: 400 (1) 100 (2) 100 (3)

$$CR_3 = \frac{400+100+100}{1000} = \underline{0{,}6}$$